1. Datos Generales y Portada

Unidad Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos Participantes:	Cholota Bastidas Ariel Isai
	García Amores Manolo José
	Miranda Tarupi Luis Sebastián
	Velasco Huayamave Kevin Andrés
Asignatura:	Interacción Humano/Computador (HCI)
Docente Director:	Ing. Caiza Caizabuano Jose Ruben
Modalidad:	Presencial
Duración:	Presenciales: 4 horas No presenciales: 0 horas

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Transformar los requisitos funcionales y las necesidades de los usuarios en una arquitectura de información, mapa de navegación, flujos de usuario y wireframes navegables con evaluación UX para el caso didáctico CaféU.

2.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requisitos funcionales y relacionarlos con los usuarios y pantallas principales de la aplicación.
- Diseñar el sitemap jerárquico definiendo secciones primarias y secundarias sin omitir funcionalidades.
- Construir los user flows de las tareas críticas (realizar pedido y modificar/cancelar pedido).
- Definir el esquema de navegación y el inventario de componentes reutilizables.
- Elaborar y comparar los wireframes de las 5 pantallas del sistema (versión inicial frente a versión refinada).

3. Listado de Equipos, Materiales y Recursos

- Computadora personal con conexión a Internet.
- Herramientas ofimáticas y navegador web.
- Entorno de prototipado colaborativo (Figma).
- Repositorio de control de versiones (GitHub): https://github.com/Sax300-cpu/HCI-2026-G2.
- Aula virtual de la asignatura.

4. Instrucciones

1. Acceder al aula virtual y revisar el material entregado sobre la aplicación de wireframes y prototipado.
2. Construir la matriz de requisitos, el sitemap y los dos user flows para el caso CaféU.
3. Diseñar las 5 pantallas esquemáticas iniciales (Fase 1: baja fidelidad).
4. Refinar las pantallas aplicando principios de usabilidad, Gestalt, consistencia y accesibilidad (Fase 2).
5. Documentar la comparativa .ᴬntesƶ "Después", justificando las decisiones de diseño y las correcciones de la interfaz.

5. Resultados Obtenidos

5.1. Matriz de Requisitos, Usuarios y Pantallas

Se identificaron tres funcionalidades principales para la cafetería universitaria CaféU y su correspondencia con las pantallas del sistema:

Funcionalidad (Requisito)	Usuario y Necesidad	Pantallas
Consultar el menú y los productos disponibles.	El estudiante necesita ver qué hay disponible durante su descanso.	Inicio, Menú
Agregar un producto al pedido con personalización de cantidad.	Elegir un producto, ajustar su cantidad y agregarlo a la orden.	Detalle del producto, Mi pedido
Confirmar el pedido y recibir código de retiro.	Revisar y confirmar la orden para saber que fue recibida en cafetería.	Mi pedido, Confirmación

Cuadro 1: Matriz de requisitos funcionales, usuarios y pantallas del caso CaféU.

5.2. Sitemap (Mapa del Sitio)

Se estructuró jerárquicamente la arquitectura de la información partiendo desde la pantalla de **Inicio**, la cual conecta con el **Menú** y con **Mi pedido**. Desde el Menú se accede al **Detalle del producto**, y al confirmar el carrito se avanza hacia la **Confirmación**.

5.3. User Flows (Flujos de Usuario)

Se diseñaron dos flujos de trabajo principales para evitar callejones sin salida:

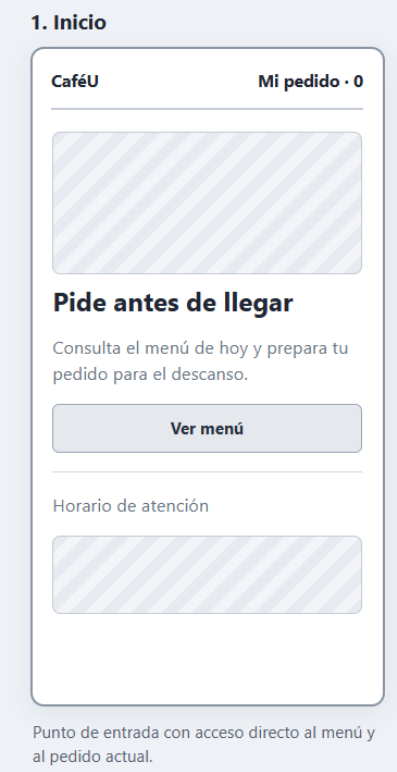
- **Flujo 1 (Realizar un pedido):** Inicio → Menú → Detalle del producto → Agregar → Mi pedido → Confirmar → Confirmación.
- **Flujo 2 (Editar o cancelar pedido):** Mi pedido → Cambiar cantidad / Quitar producto → Actualizar total → Confirmar o cancelar.

5.4. Esquema de Navegación e Inventario de Componentes

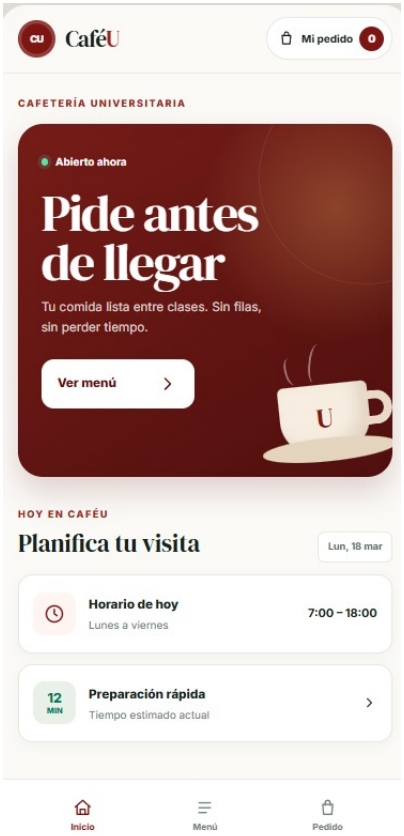
- **Menú Principal:** Accesos superiores directos a Inicio, Menú y Mi pedido.
- **Mecanismos de Navegación:** Enlaces de retroceso (ej: "< Menú"), botones de acción rápida ("Ver mi pedido") y filtros por categoría (Bebidas, Comida).
- **Componentes Reutilizables:** Encabezado unificado, tarjetas de producto, botones primarios/secundarios, controles de incremento (+/-) y tarjetas de resumen.

5.5. Comparativa de Wireframes: Antes (Fase 1) vs. Después (Fase 2)

A continuación se presentan las 5 pantallas del sistema CaféU, mostrando la evolución desde el wireframe inicial de baja fidelidad hasta la versión refinada con mejoras en jerarquía visual, tipografía y contraste.

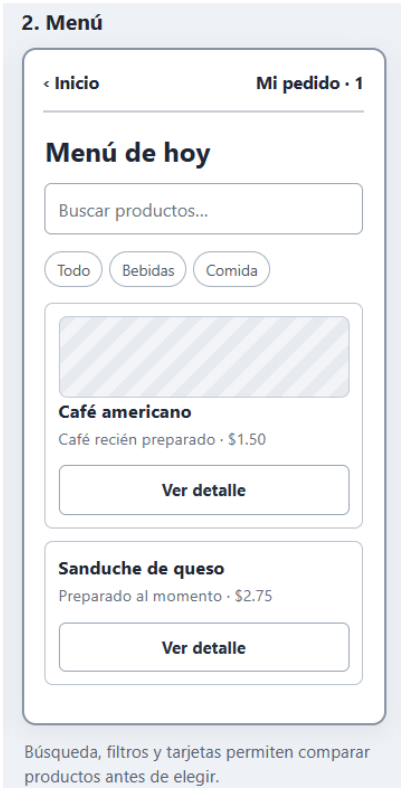


(a) Inicio (Fase 1: Inicial)

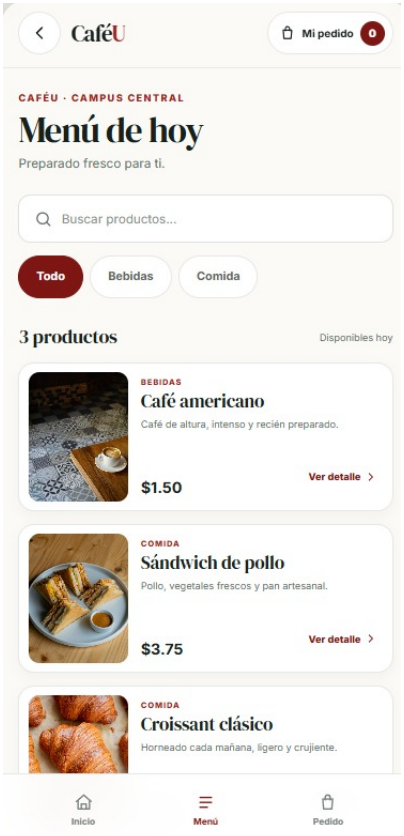


(b) Inicio (Fase 2: Refinado)

Figura 1: Pantalla 1: Inicio — Punto de entrada con acceso directo al menú y estado del pedido actual.

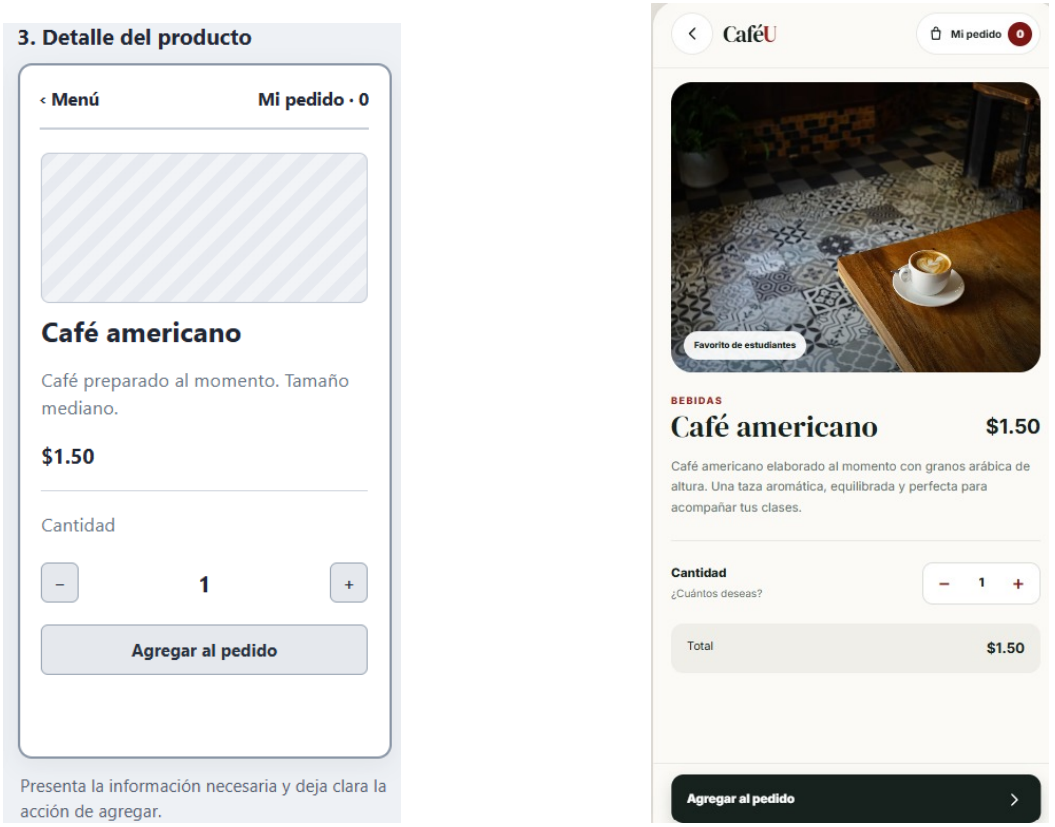


(a) Menú (Fase 1: Inicial)



(b) Menú (Fase 2: Refinado)

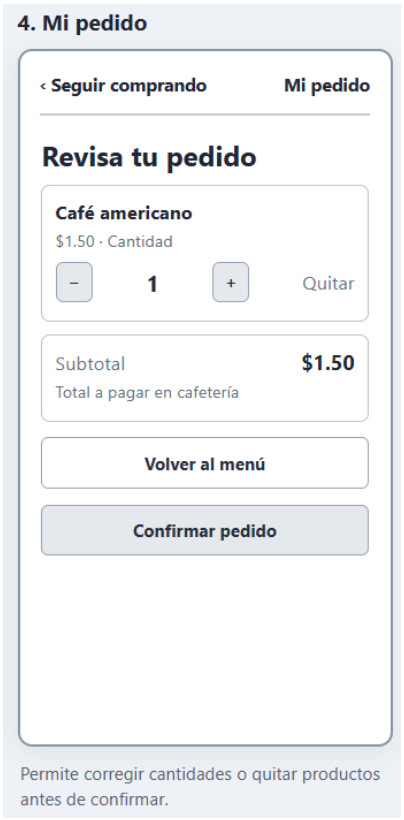
Figura 2: Pantalla 2: Menú — Buscador, filtros de categoría y tarjetas de comparación de productos.



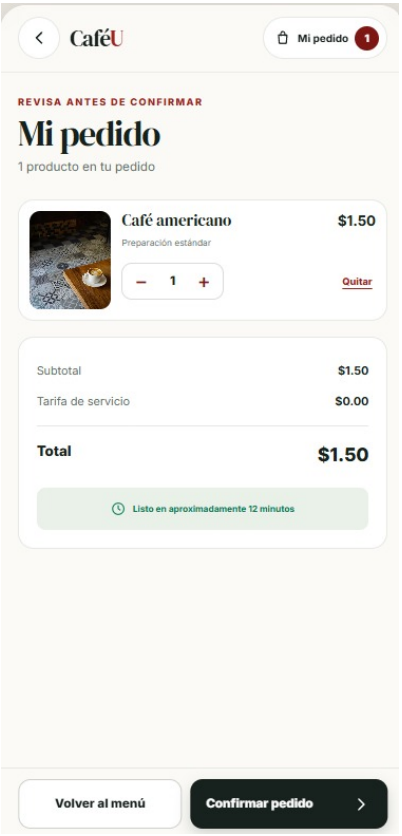
(a) Detalle (Fase 1: Inicial)

(b) Detalle (Fase 2: Refinado)

Figura 3: Pantalla 3: Detalle del producto — Ajuste de cantidad y botón claro para agregar a la orden.

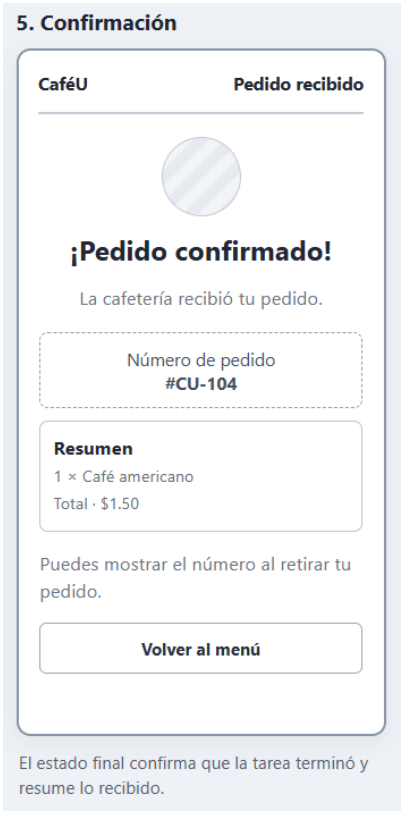


(a) Mi Pedido (Fase 1: Inicial)



(b) Mi Pedido (Fase 2: Refinado)

Figura 4: Pantalla 4: Mi Pedido — Revisión del desglose del subtotal y opción para corregir o confirmar.



(a) Confirmación (Fase 1: Inicial)



(b) Confirmación (Fase 2: Refinado)

Figura 5: Pantalla 5: Confirmación — Estado final con número de pedido (#CU-104) para retiro.

6. Habilidades Blandas Empleadas

- **Trabajo en Equipo:** En la distribución colaborativa de los flujos y diseño de wireframes.
- **Pensamiento Crítico:** En el análisis de los problemas de usabilidad y simplificación de las pantallas.
- **Comunicación Asertiva:** En la discusión de los componentes reutilizables y la jerarquía de contenidos.
- **Responsabilidad:** Cumplimiento estricto con los entregables del ciclo APE.

7. Conclusiones

- La elaboración de wireframes permite estructurar la interfaz de usuario de forma previa a la codificación, facilitando la detección temprana de cuellos de botella e ineficiencias de navegación.
- La refinación de componentes estáticos hacia prototipos navegables mejora la usabilidad del sistema, permitiendo al usuario completar tareas complejas con menor carga cognitiva.

- La coherencia entre la matriz de requisitos, el sitemap y los flujos garantiza que ninguna funcionalidad crítica del sistema quede relegada u omitida.

8. Recomendaciones

- Revisar minuciosamente los principios de usabilidad de Nielsen antes de definir la jerarquía de los elementos en el prototipo.
- Realizar pruebas continuas de navegación con usuarios externos para identificar posibles ambigüedades en las etiquetas y botones del sistema.

9. Referencias

- ISO. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210:2019).
- Nielsen Norman Group. (2020). *Wireframing 101.* https://www.nngroup.com/articles/wireframes/
- Nielsen Norman Group. (2021). *Task Flows vs. User Flows.* https://www.nngroup.com/articles/task-flows-user-flows/